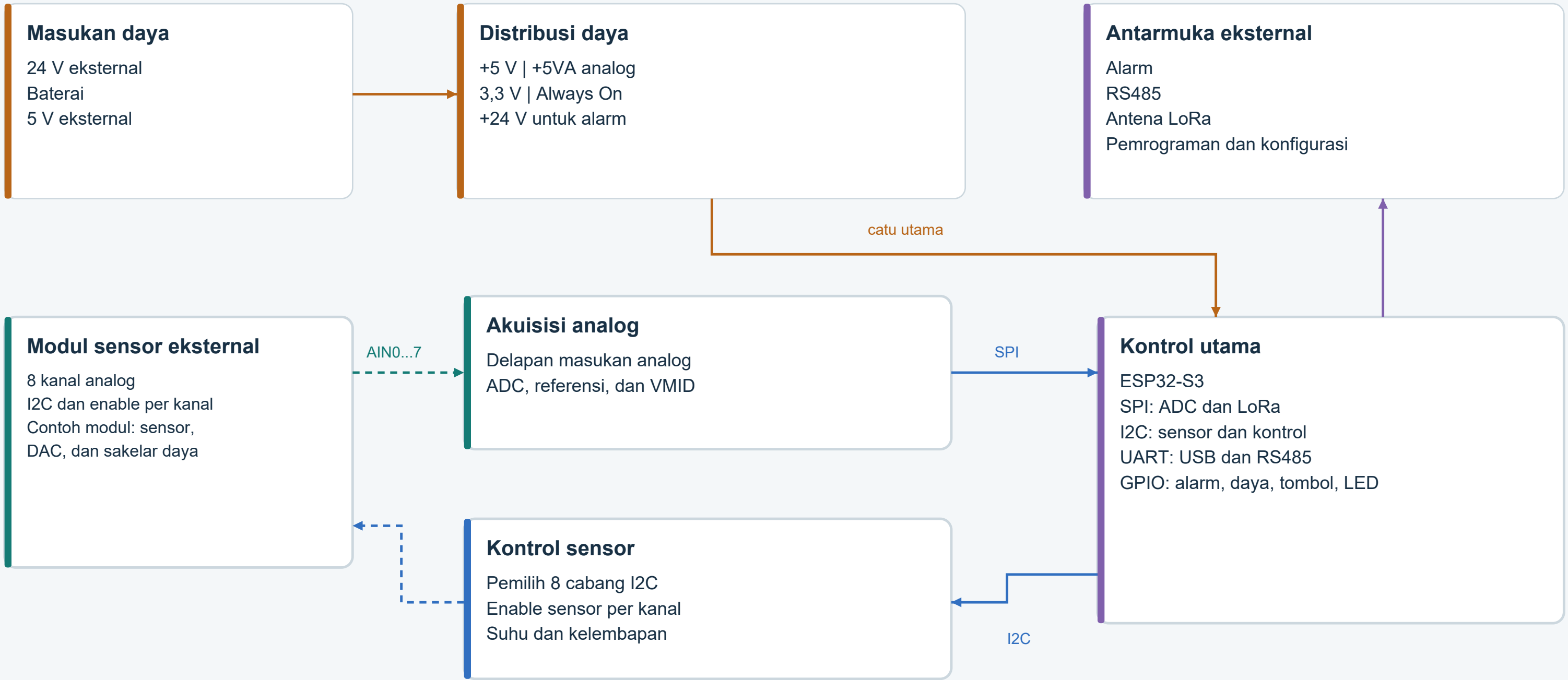


01 Arsitektur keseluruhan

Catu daya, akuisisi sensor, kendali, dan komunikasi dalam satu perangkat.



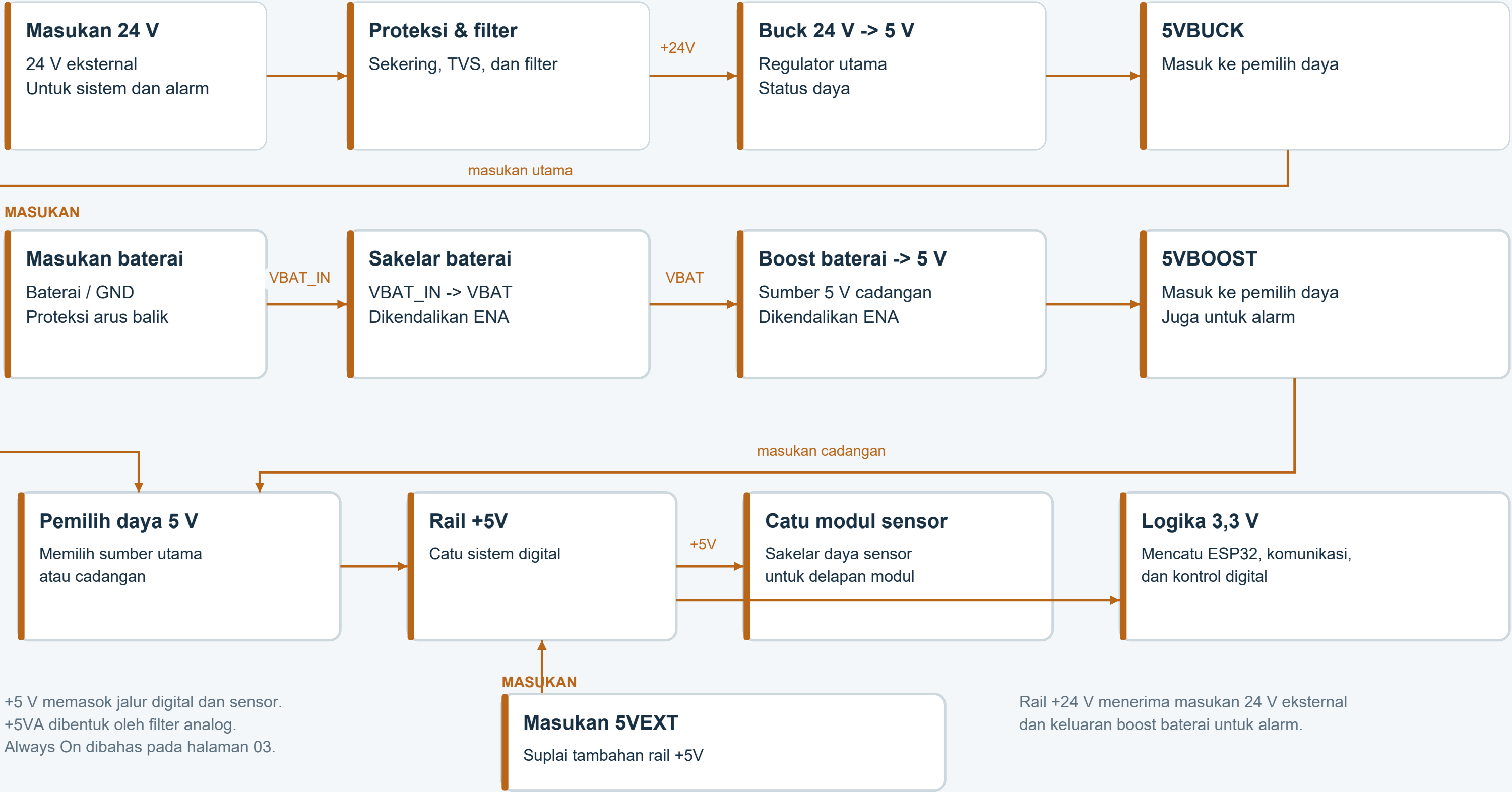
Cara membaca

Cokelat: daya. Hijau: analog. Biru: komunikasi digital. Ungu: kendali dan status.
Garis putus menunjukkan hubungan antarmodul sensor.

02 Distribusi daya utama

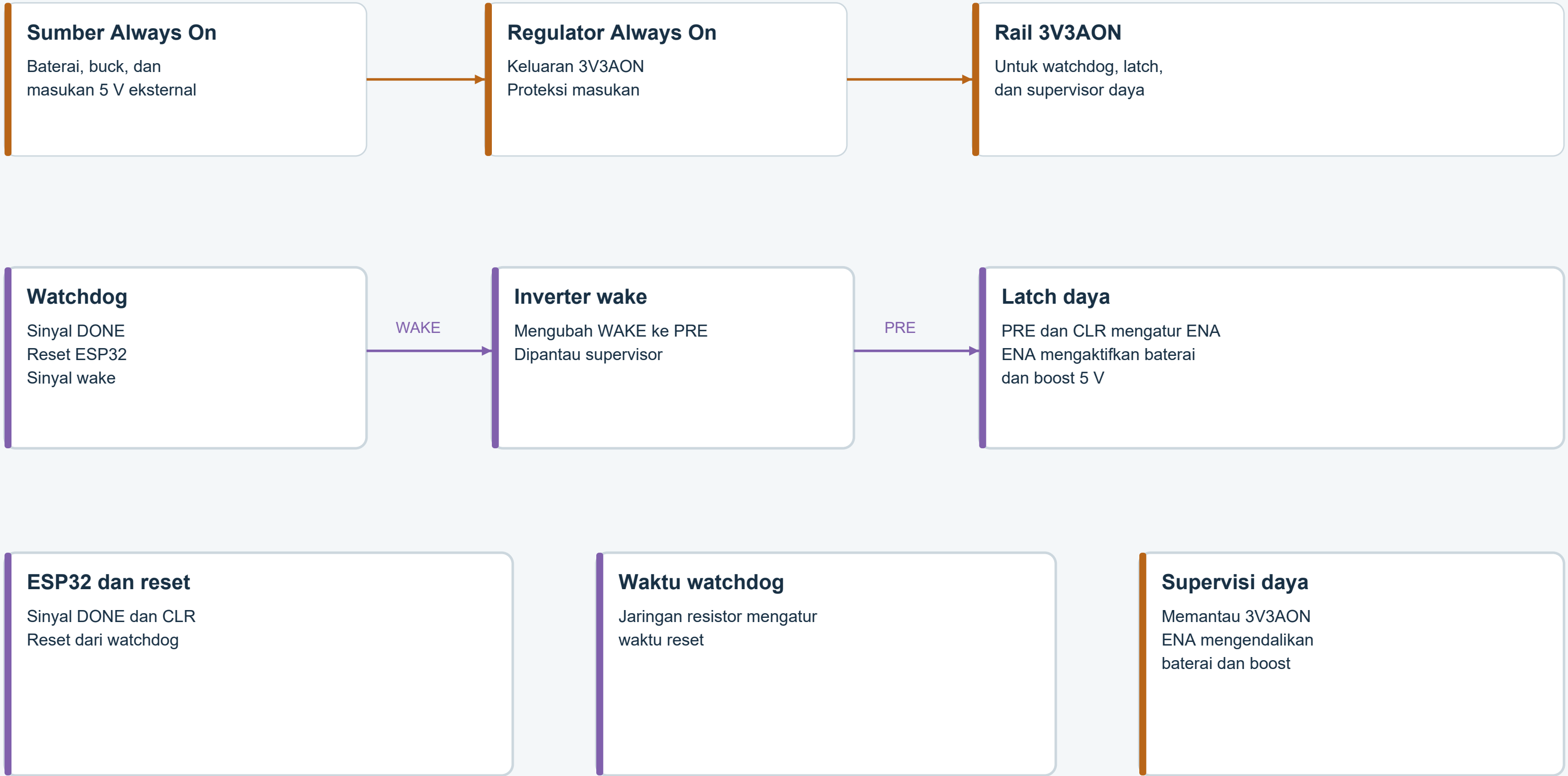
Tiga masukan daya, pemilihan sumber 5 V, rail analog, dan catu sensor.

MASUKAN



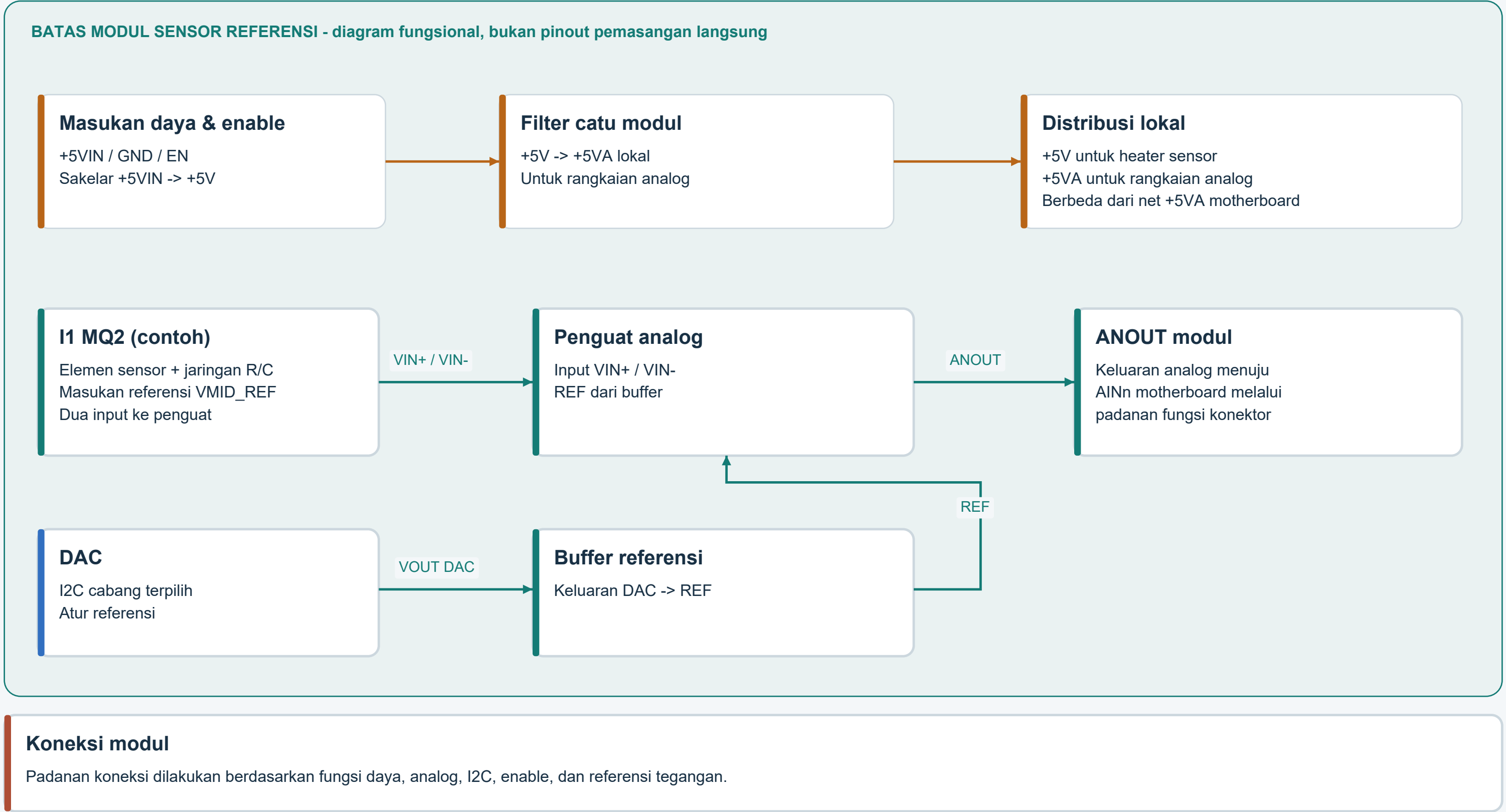
03 Always On, watchdog, dan latch

Always On (AON) adalah rail daya yang tetap aktif untuk menjaga pengawasan dan pengendalian daya.



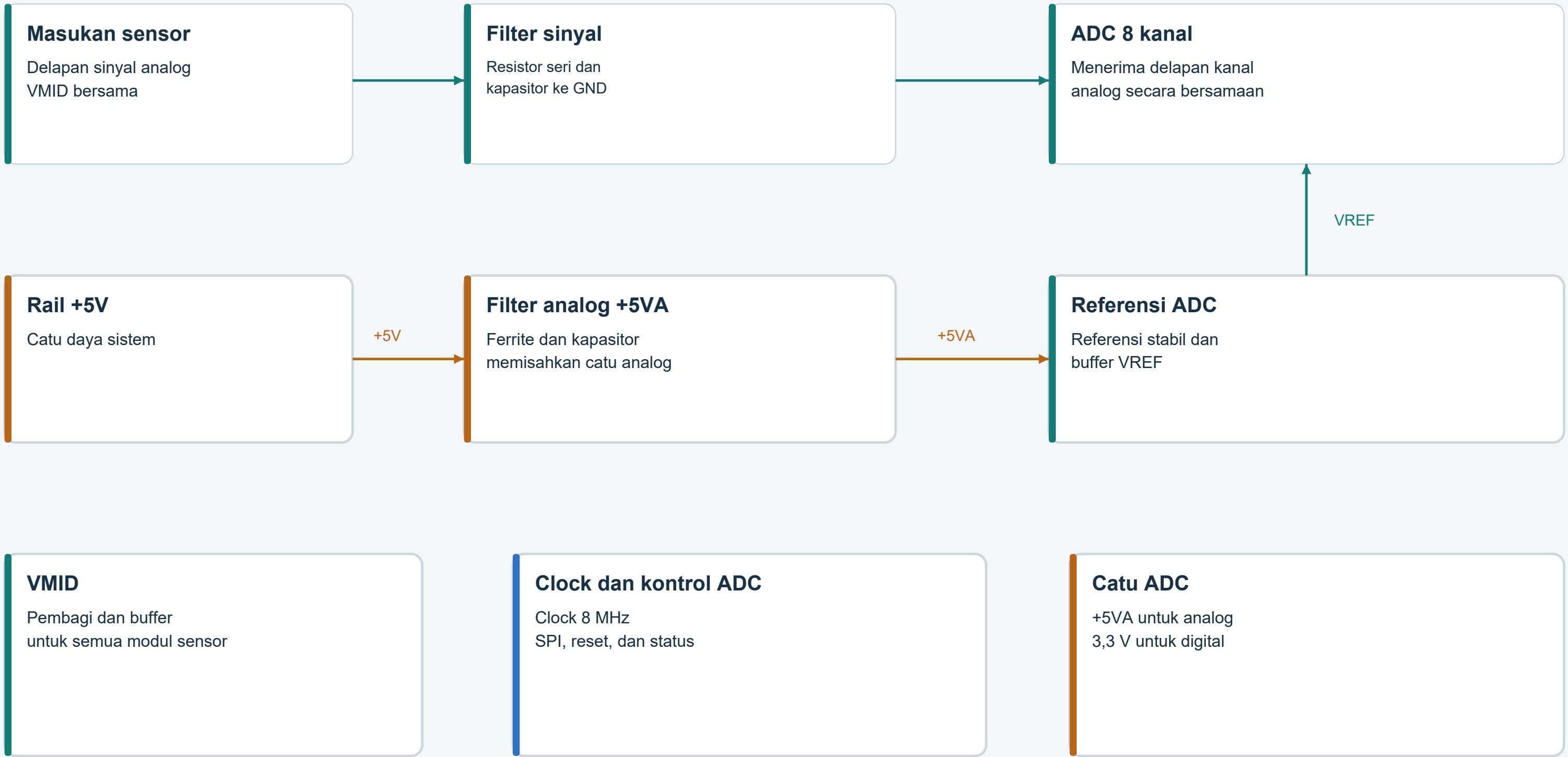
04 Modul sensor: jalur fungsional

Setiap modul menerima daya, I2C, enable, dan menyediakan satu keluaran analog.



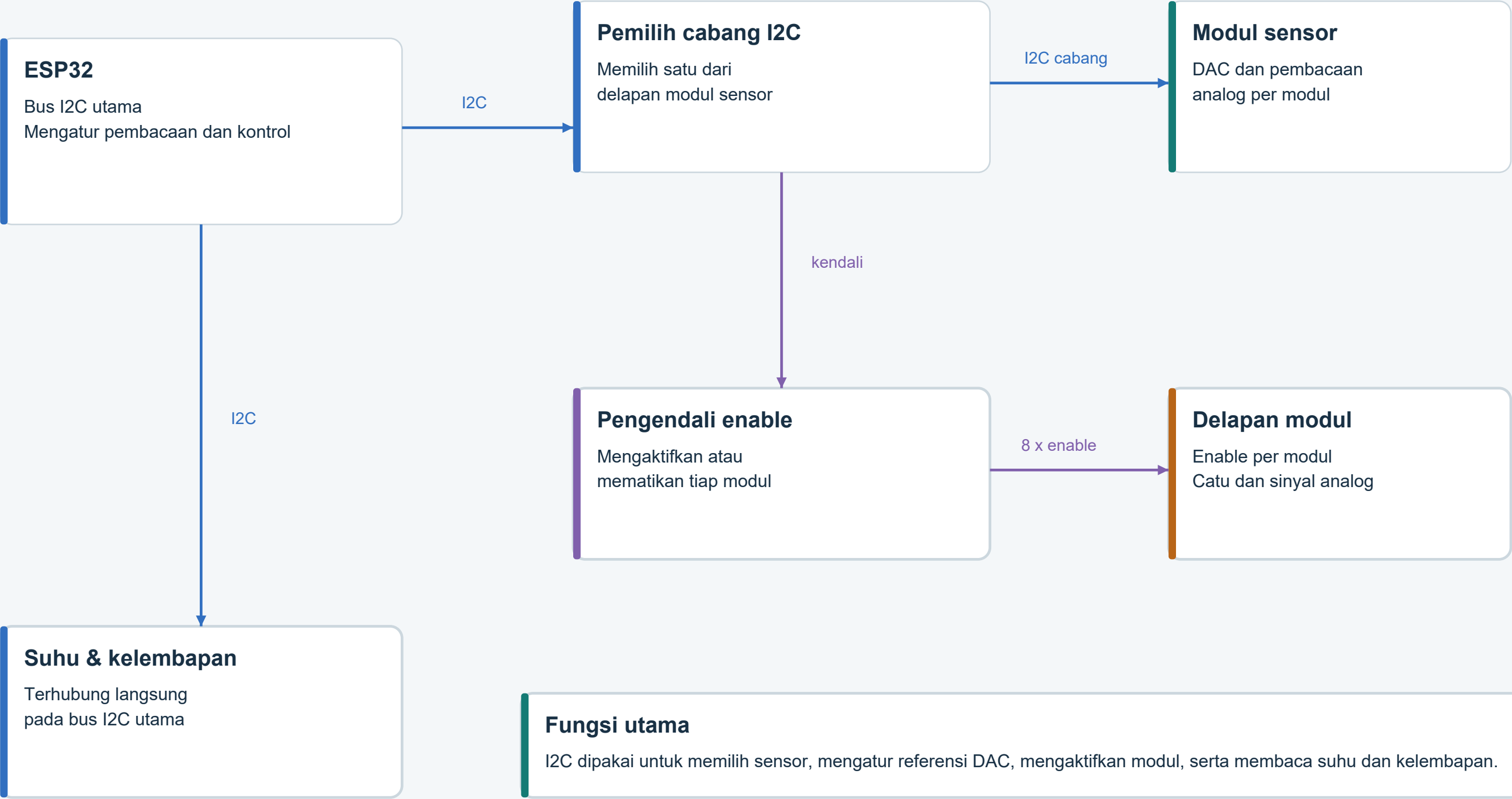
05 Akuisisi analog dan tegangan referensi

Jalur analog memiliki filter catu terpisah, referensi tegangan, VMID, dan ADC delapan kanal.



06 I2C dan kendali sensor

I2C memilih cabang sensor, mengatur DAC, dan mengendalikan daya tiap modul.



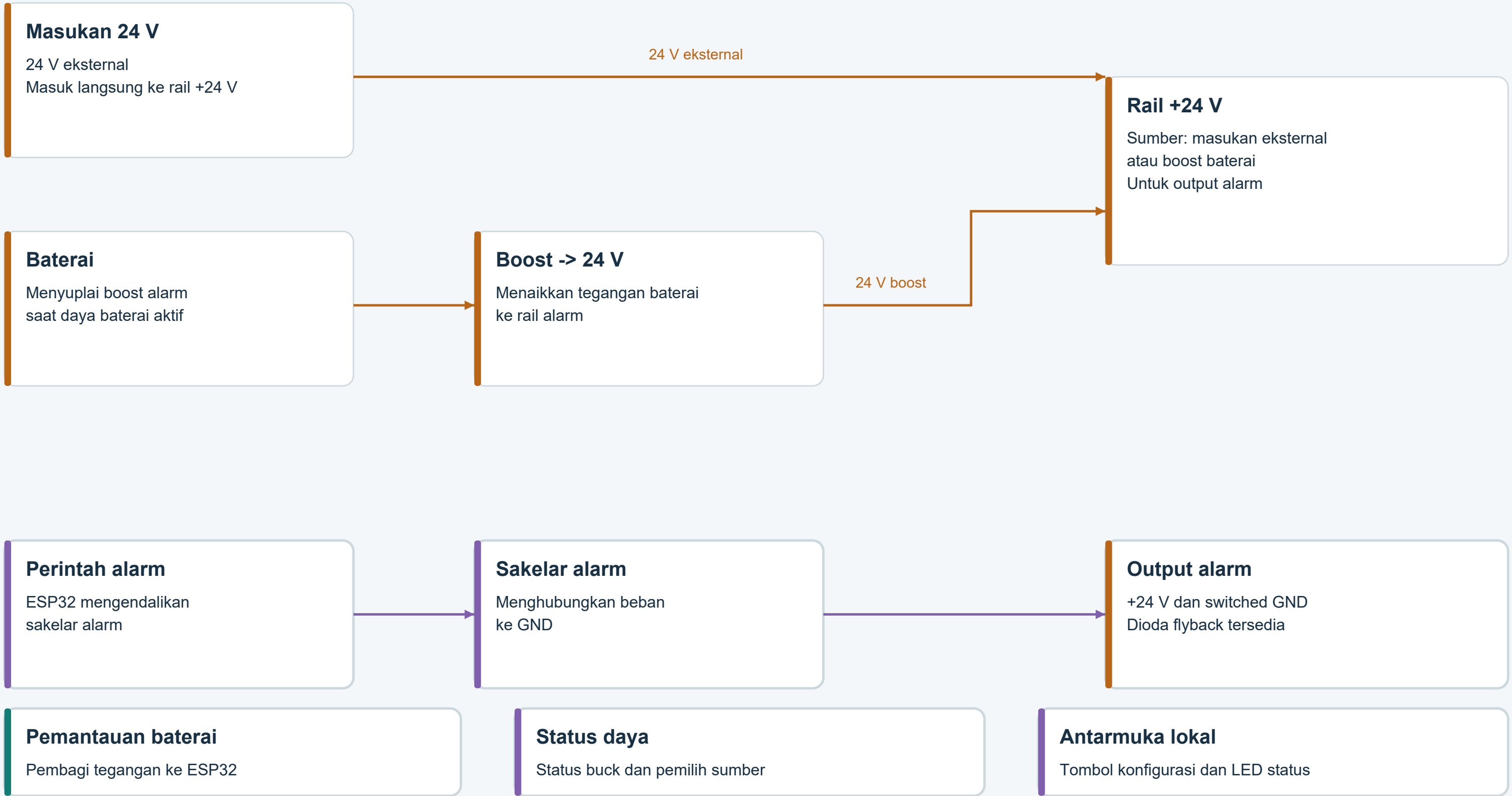
07 Komunikasi dan koneksi ESP32

ESP32 menghubungkan akuisisi, radio, sensor, RS485, pemrograman, dan kendali perangkat.



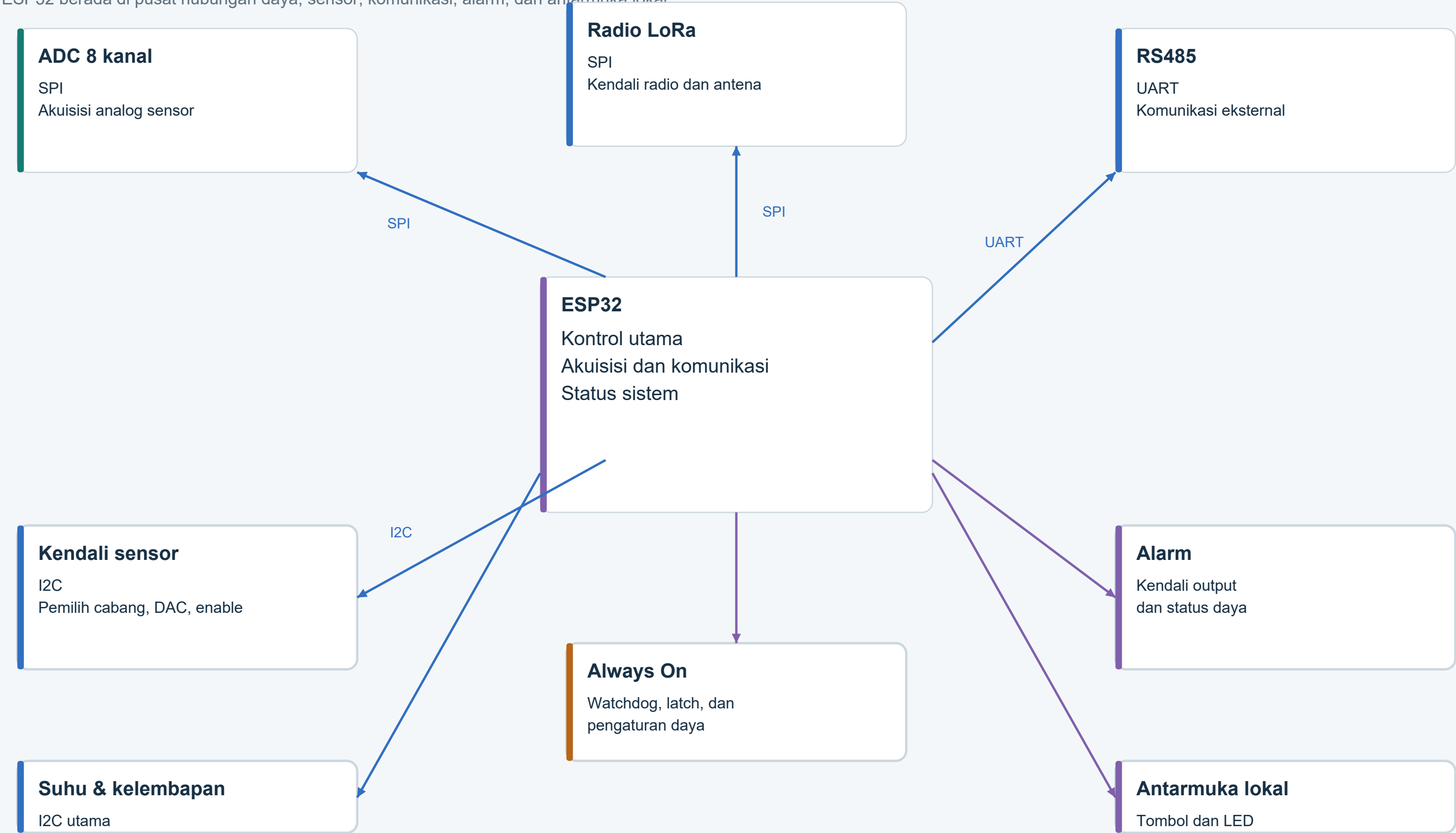
08 Alarm, baterai, dan status daya

Rail +24 V alarm dapat berasal dari masukan 24 V eksternal atau boost baterai.



09 Hub koneksi ESP32

ESP32 berada di pusat hubungan daya, sensor, komunikasi, alarm, dan antarmuka lokal



10 Ringkasan arsitektur

Empat domain utama bekerja sebagai satu sistem: daya, pengukuran, komunikasi, dan kendali.

